017 ROS 2의 물리량 표준 단위

표윤석 카페매니저 1:1 채팅
2020.09.21. 07:41 조회 2,372

댓글 2 URL 복사

ROS 2의 물리량 표준 단위

부제: ROS 2 프로그래밍 전에 알아둬야 할 사항 2

Created Date: 2020.09.18
Modified Date: 2020.09.21
revision 5

* 로봇 운영체제 ROS 강좌 목차: https://cafe.naver.com/openrt/24070
* 본 강좌는 표준 측정 단위 및 좌표 규칙에 대한 REP-103 [2]문서를 기반으로 작성되었음

1. ROS 2의 표준 단위의 필요성

`016 ROS 2 인터페이스 (interface)` [3] 강좌에서 설명하였던 msg, service, action 인터페이스는 노드 간에 데이터를 주고받는데 사용된다. 그 내용에는 어떤 `**이름**`으로 어떠한 `**자료형**`으로 데이터를 보내느냐가 기술되어 있다.

예를 들어 geometry_msgs/msgs/Twist 메시지 형태는 float64 자료형의 linear.x, linear.y, linear.z, angular.x, angular.y, angular.z 값을 사용하고 있다. 이는 병진 속도 3개, 회전 속도 3개를 의미하는데 단위가 틀린다면 어떻게 될까? 개발자는 m/s와 rad/s로 정의하여 개발하였는데 사용자가 cm/s, degree/s로 생각하여 사용하면 어떻게 될까? 아마 원하는 결과물을 얻을 수 없을 수 없는 것은 물론이고 자칫 큰 사고로 이어질 수도 있다.

이처럼 단위의 불일치는 개발자와 사용자 간의 불편을 겪게 하고 치명적인 소프트웨어 버그로 이어질 수도 있다. 단위의 경우 변환 프로그램을 추가로 넣는 방법도 있긴 하지만 이렇게 하면 데이터 변환으로 인해 불필요한 계산이 발생한다. 이에 ROS 커뮤니티에서는 ROS 개발 초기(2010년)부터 이러한 단위 불일치로 인한 문제를 줄이기 위해 **표준 단위**에 관한 규칙 [2]을 세웠다.

2. ROS 2의 표준 단위

ROS 커뮤니티에서는 ROS 프로그래밍에 사용하는 표준 단위로 세계적으로 가장 널리 사용되고 있는 국제단위계인 `SI 단위(SI unit)` [4]와 국제단위계의 일곱 개 기본 단위를 조합해 만들어진 `SI 유도 단위(SI derived unit)` [5]을 표준 단위로 정하였다.

SI 단위는 총 7개이고 SI 유도 단위에는 20개가 있는데 로봇공학에서 주로 사용하는 단위는 표 1과 같다. 예를 들어 메시지를 전송할 때에는 데이터의 종류에 따라 배터리의 전압 단위는 volt (V)단위를 사용하며, 각의 크기는 radian (rad)을 사용하며, 길이는 meter (m)단위를 써야 한다.

그리고 시간과 관련한 조합 또한 이러한 규칙을 따르는데 예를 들어 병진 속도는 m/s 단위를 회전 속도는 rad/s 사용해야 한다. 처음 사용하는 분들은 좀 어색할 있어도 사용하다 보면 딱 정해놓고 있어서 프로그램 간 고민 없이 단위를 통일할 수 있고 커뮤니티에 공개된 다양한 패키지들을 사용함에 있어서도 단위로 인해 잘못된 사용이나 버그, 불필요한 변환 연산을 줄일 수 있다.

이에 ROS 커뮤니티에서는 물리량을 표현할 때 길이(length)는 미터(meter, m), 질량(mass)은 킬로그램(kilogram, kg), 시간(time)은 초(second, s), 전류는(current) 암페어(ampere, A), 각(angle)은 라디안(radian, rad), 주기(frequency)는 헤르츠(hertz, Hz), 힘(force)은 뉴턴(newton, N), 일률(power)은 와트(watt, W), 전압(voltage)은 볼트(volt, V), 온도(temperature)는 섭씨(celsius, °C), 자기장은 테슬라(tesla, T)를 사용한다.

물리량	단위 (SI unit)	물리량	단위 (SI derived unit)
length (길이)	meter (m)	angle (평면각)	radian (rad)
mass (질량)	kilogram (kg)	frequency (주파수)	hertz (Hz)
time (시간)	second (s)	force (힘)	newton (N)
current (전류)	ampere (A)	power (일률)	watt (W)
		voltage (전압)	volt (V)
		temperature (온도)	celsius (°C)
		magnetism (자기장)	tesla (T)

[표 1: ROS 2의 표준 단위]

3. ROS 2의 표준 단위 사용

ROS 커뮤니티에서는 노드 간에 주고받는 데이터의 이름과 자료형을 `ROS 2 인터페이스 (interface)`에서 규정하고 있으며 단위는 REP-103에서 표준 단위를 정해놓았다. 이는 앞서 말한 바와 같이 공개된 다양한 패키지들을 사용함에 있어서도 단위로 인해 잘못된 사용이나 버그, 불필요한 변환 연산을 줄일 수 있다. 지금까지 사용하던 단위가 조금 달랐다고 하더라도 지금부터라도 ROS 프로그래밍할 때에는 표준 단위를 사용하여 비표준 단위를 사용함에 따른 문제를 미연에 방지하도록 하자.

[참고 자료]

[1] 000 로봇 운영체제 ROS 강좌 목차, https://cafe.naver.com/openrt/24070
[2] https://www.ros.org/reps/rep-0103.html
[3] 016 ROS 2 인터페이스 (interface), https://cafe.naver.com/openrt/24241
[4] https://ko.wikipedia.org/wiki/국제단위계
[5] https://ko.wikipedia.org/wiki/SI_유도_단위